



КОЛЁСНЫЙ АВТОНОМНЫЙ РОБОТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ И ОСМОТРА ЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ

Санников Артём Константинович

СМ7-11М

Науч. Руководитель: Гуляев Игорь Анатольевич

АКТУАЛЬНОСТЬ

Площадь лесов московской области -

1 883 329 Га

Протяженность маршрутов лесоохраны

400-800 Км

Ежегодно лесные массивы подвергаются опасностям:

- **Очаги вредителей и болезней**
- **Свалки**
- **Дефолиация**
- **Загрязнение окружающей среды**

На проведение таксационных исследований тратится сотни человекочасов

С целью оптимизации и увеличения качества ухода за лесом ГАУМО «Мособллес» рассматривает варианты роботизации и автоматизации мониторинга лесных массивов



Рис. 1 Карта маршрутов лесоохраны предоставленная ГАУМО «Мособллес»

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Заказчиком было предоставлено ТЗ с перечнем необходимого функционала и требованиям к системе которая была разбита на несколько частей

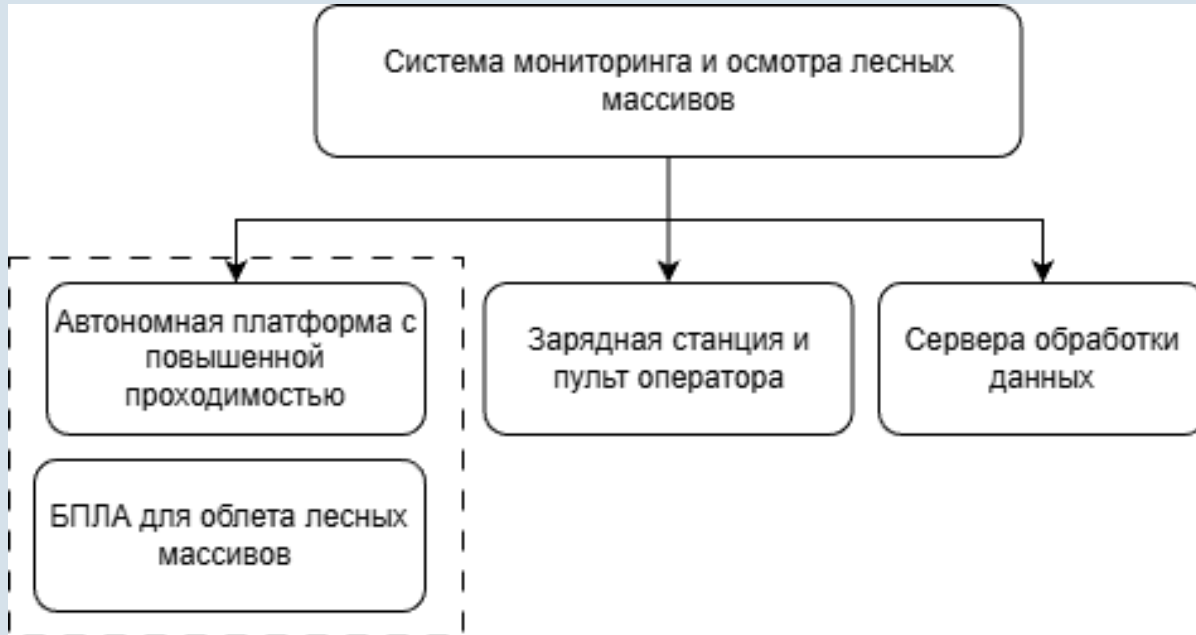


Рис. 2 Структура системы

Задачи поставленные перед системой:

- **Автономное передвижение и обследование территории**
- **Навигация, локализация и картографирование**
- **Инвентаризация и идентификация деревьев**
- **Диагностика состояния насаждений**
- **Мультисенсорный анализ состояния леса**
- **Выявление и анализ очагов угроз**
- **Сбор данных и составление отчетов**

В рамках данной работы ведется разработка автономной колесной платформы, при этом БПЛА и дрон станция используется как готовое изделие

СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ



Робот будет передвигаться по грунтовым дорогам и широким тропам и запускать БПЛА для облета труднопроходимой местности

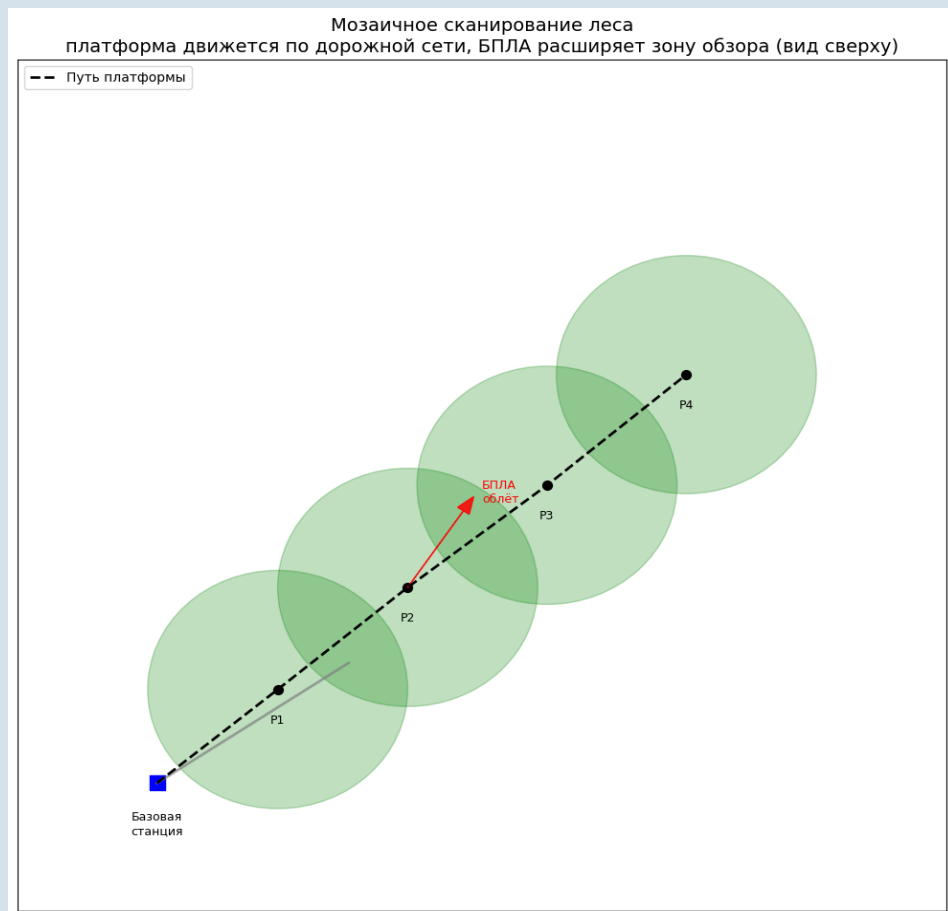


Рис. 4 Схема передвижения платформы и БПЛА



ОБРАБОТКА ДАННЫХ



Наиболее эффективное решение – разделить системы сбора данных и обработку, это позволит удешевить роботизированную платформу, снизить риски и не ограничивать функционал, так как на основе сырых данных можно анализировать информацию по нескольким критериям и целям последовательно



Рис. 5 RGB 360-видео

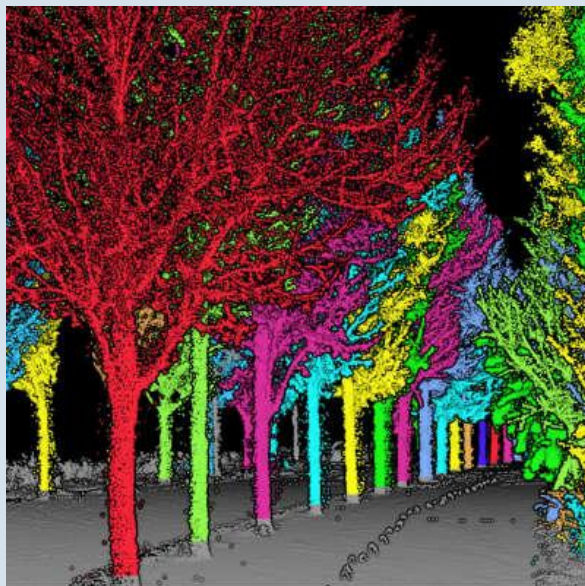


Рис. 6 Классификация деревьев

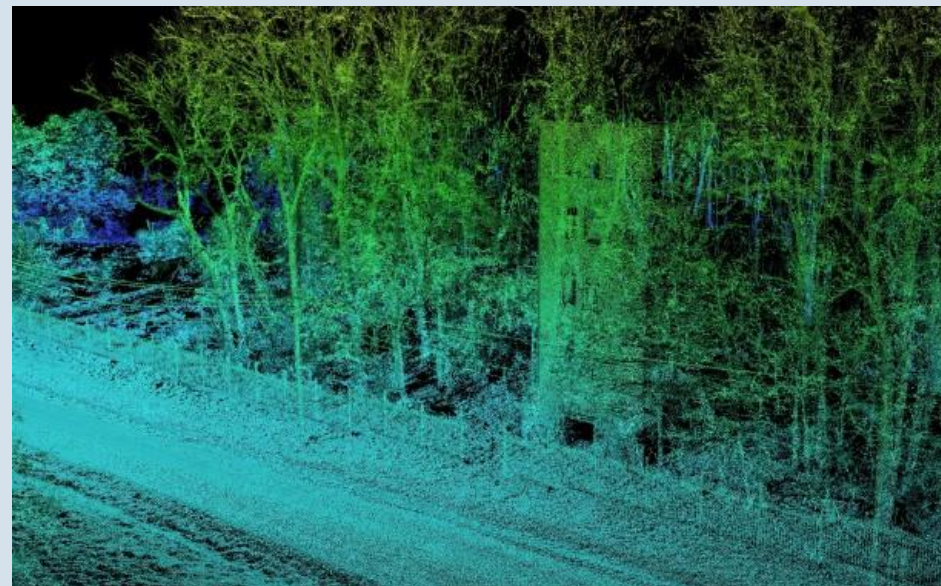


Рис. 7 Карта на основе облака точек

На основе полученных сырых данных можно составлять отчеты как статистического характера так и локальных проблем:

- Виды деревьев и их количество
- Диаметры стволов деревьев и средние показатели
- Детектирование локальных проблем (вредители, свалки)
- Разметка поврежденных насаждений и привязка к реальным координатам

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Для достижения результатов планируется использование следующих технологий:



Рис. 8 Системы машинного зрения, Лидар, RGB-камера

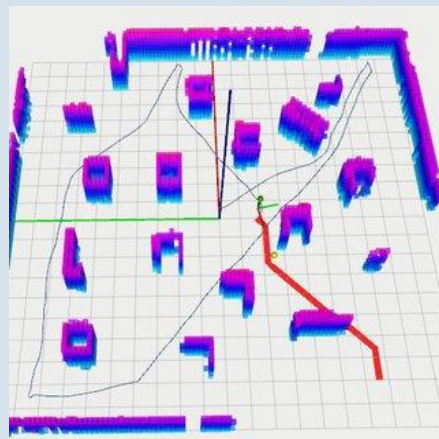


Рис. 9 SLAM-навигация мобильных роботов и автономное передвижение

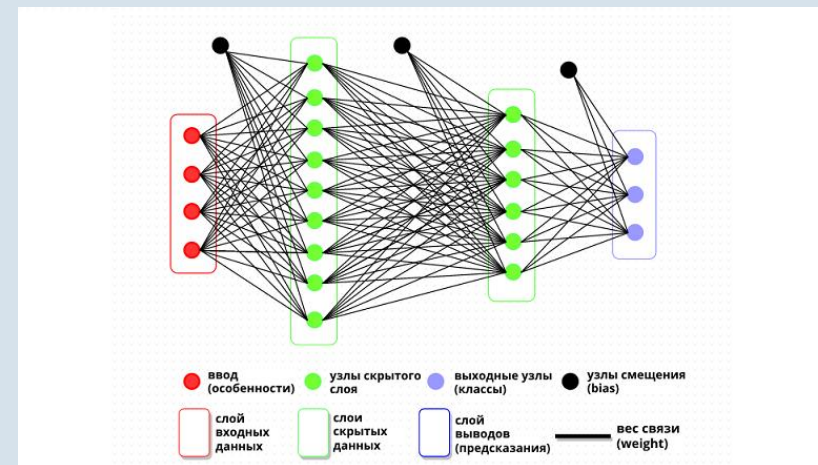


Рис. 10 Обработка данных на сервере с использованием моделей ИИ и алгоритмов CV и статистики

ВЫБОР ТИПА КОНСТРУКЦИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ



Были рассмотрены несколько конструкций:



Рис. 11 Clearpath Husky



Рис. 13 SuperDroid LT2-F "Bulldog"



Рис. 15 Spot Mini

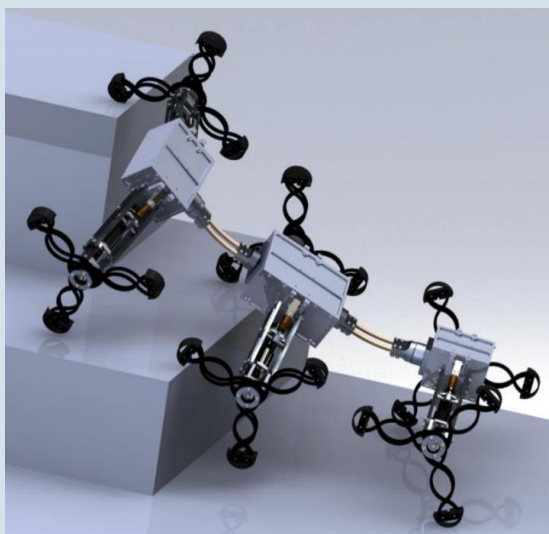


Рис. 12 Робот ROLV



Рис. 14 Robotnik SUMMIT-XL



Рис. 16 Scout Mini

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ



Параметр	Clearpath Husky	SuperDroid LT2-F “Bulldog”	Boston Dynamics Spot	Robotnik SUMMIT-XL	Scout Mini	Юниор 3.0 от Aurora Robotics	РТК Капитан
Габариты мм	848x809x370	790x480x450	1100x500x840	720x614x416	612x580x245	350x420x290	620 x 465 x 215
Грузоподъемность	100 кг	20 кг	14 кг	50 кг	10 кг	3 кг	20 кг
Скорость (км\ч)	7.2	2.02	5.8	10.8	10.8	9.72	5.4
Запас хода	36 км	16 км	9 км	50 км	10 км	25 км	15 км
Дорожный просвет мм	138	35	300	90	115	80	110
Пылевлагозащита	IP66	IP55	IP54	IP53	IP22	IP55	IP66
Масса	55 кг	39 кг	34 кг	65 кг	23 кг	8 кг	35 кг
Цена	5 000 \$	65 000\$	75 000 \$	30 000 \$	6 000 \$	3 800 \$	20 000 \$

Таблица 1. Сравнение характеристик аналогов

ПОСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ



Для наглядности и систематизации составим таблицу 2 технических требований на которые нужно ориентироваться в процессе разработки.

С точки зрения конструкции ходовой части планируется использование четырехколесной базы с регулированием давления в колесах, и независимыми элементами подвески каждого колеса

Параметр	Значение	Ед. измерения
Общая масса до	100	кг.
Габариты под установку дрон станции не менее	500x500	мм
Скорость от	20	Км/ч
Запас хода не менее	100	Км
Грузоподъемность от	60	кг
Дорожный просвет от	200	мм
Пылевлагозащита	IP68	Стандарт
Наличие оборудования	Лидар – 2 шт, Камеры с круговым обзором, микрокомпьютер и способность передвигаться автономно	

Таблица 2. Тех. Требования к платформе

ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЯ



Из особенностей разрабатываемой платформы можно выделить следующее:

1. Повышенное внимание к энергоэффективности
2. Возможная установка мини-генератора
3. Дублирующие системы позиционирования в порядке приоритезации:
 - 1) Лидар
 - 2) IMU-модуль
 - 3) Абсолютные энкодеры приводов
 - 4) ГНС-модули



Рис. 18 Бензиновый генератор



Рис. 17 DJI Dock 2 и DJI Mavic¹⁰

ПЛАН РАБОТ



В рамках работы над ВКРМ планируется следующее:

- 01 НИРС – Постановка задачи, исследование аналогов проработка концепции
- 02 КП – Разработка конструкторской части
- 02 НИРС – Разработка алгоритмов навигации
- 03 КП – Проработка системы управления
- 03 НИРС – Сборка прототипа и физические испытания
- 04 НИРС – Доработка функционала системы и повышение эффективности



КОЛЁСНЫЙ АВТОНОМНЫЙ РОБОТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ И ОСМОТРА ЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ

Санников Артём Константинович

СМ7-11М

+79069298177

artemksannikov@gmail.com

Науч. Руководитель: Гуляев Игорь
Анатольевич